

Vollständige Induktion

Zeige dass $n^2 - 2n - 1 > 0 \quad \forall n \geq 3$

IA: Zeige Aussage für $n=3$: $3^2 - 2 \cdot 3 - 1 = 2 > 0$ (w)

ISchritt: Zeige ~~MM~~ $A(n) \Rightarrow A(n+1)$, also zeige dass

~~MM~~ $(n+1)^2 - 2(n+1) - 1 > 0$ falls $n^2 - 2n - 1 > 0$

$$(n+1)^2 - 2(n+1) - 1 = n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 - 1 =$$

$$= n^2 - 2 = \underbrace{(n^2 - 2n - 1)}_{>0} - 2 + \underbrace{(2n)}_{>0} + \underbrace{(1)}_{>0} > 0$$

$$\Rightarrow A(n) = w \quad \forall n \geq 3$$

$$n^2 - 2n - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} (n+1)^2 - 2(n+1) - 1 &= n^2 + \cancel{2n} + 2 - \cancel{2n} - 2 - 1 = \\ &= n^2 - 1 > n^2 - 2n - 1 \end{aligned}$$

✓

Komplett.

Teil-
Aufg.

✓

Musterbeispiele zur Ableitung:

① $h(x) = \ln(\cos(x))$
Regel: $KR \rightsquigarrow h(x) = u(v(x))$

Zerlegung: $u(x) = \ln(x)$, $v(x) = \cos(x)$

Rechnung & Formel: $KR \rightsquigarrow h'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x) =$
 $= \frac{1}{\cos(x)} \cdot (-\sin(x))$

② $h(x) = \ln(x) \cdot \cos(x)$

Regel: $PR \rightsquigarrow h(x) = u(x) \cdot v(x)$

Zerlegung: $u(x) = \ln(x)$, $v(x) = \cos(x)$

$u'(x) = \frac{1}{x}$, $v'(x) = -\sin(x)$

Rechnung / Formel: $PR \rightsquigarrow h'(x) = u'(x) \cdot v(x) +$
 $v'(x) \cdot u(x) =$
 $= \frac{1}{x} \cdot \cos(x) + \ln(x) \cdot (-\sin(x))$

$$u'(x) = \frac{1}{x}$$

$$u'(v(x)) = \frac{1}{v(x)}$$

$$(3) h(x) = \cos(e^{3x}) \cdot \sin(x)$$

Regel: Linearität $\leadsto h(x) = \alpha \cdot u(x)$

Zerlegung: $\alpha = \cos(e^{3x})$, $u(x) = \sin(x)$

$$u'(x) = \cos(x)$$

Rechnung: $h'(x) = \alpha \cdot u'(x) = \cos(e^{3x}) \cdot \cos(x)$

$$(4) h(x) = \pi \cdot \exp(x) + 5 \cdot x^{17}$$

Regel: LIN $\leadsto h(x) = \alpha \cdot u(x) + \beta \cdot v(x)$

Zerlegung: $\alpha = \pi$, $\beta = 5$, $u(x) = \exp(x)$, $v(x) = x^{17}$

$$u'(x) = \exp(x), \quad v'(x) = 17 \cdot x^{16}$$

Rechnung: LIN $\leadsto h'(x) = \alpha \cdot u'(x) + \beta \cdot v'(x) =$

$$= \pi \exp(x) + 5 \cdot 17 \cdot x^{16}$$

$$(5) \quad h(x) = \frac{x}{\cos(x)} = x \cdot (\cos(x))^{-1}$$

Regel: PR $\leadsto h(x) = u(x) \cdot v(x)$

Zerlegung: $u(x) = x$, $v(x) = (\cos(x))^{-1}$

$$u'(x) = 1, \quad v'(x) = \text{NR}$$

NR: ~~PR~~ $v(x) = (\cos(x))^{-1}$

Regel: KR $\leadsto v(x) = a(b(x))$

$$ZL: a(x) = x^{-1}, \quad b(x) = \cos(x)$$

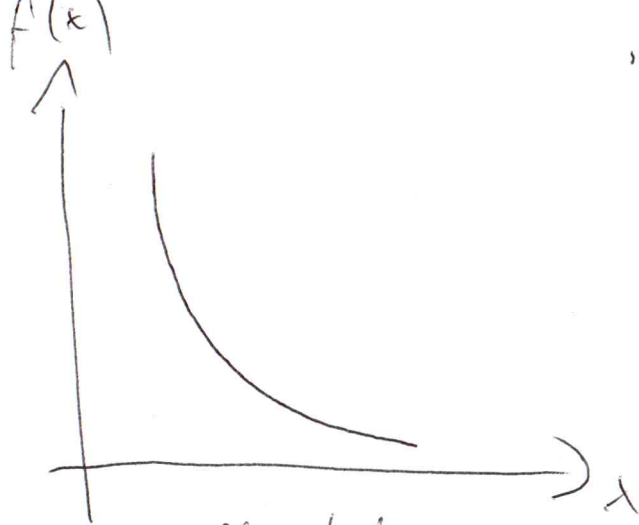
$$a'(x) = -x^{-2}, \quad b'(x) = (-\sin(x))$$

$$v'(x) = a'(b(x)) \cdot b'(x) = \frac{1}{[\cos(x)]^2} \cdot (-\sin(x))$$

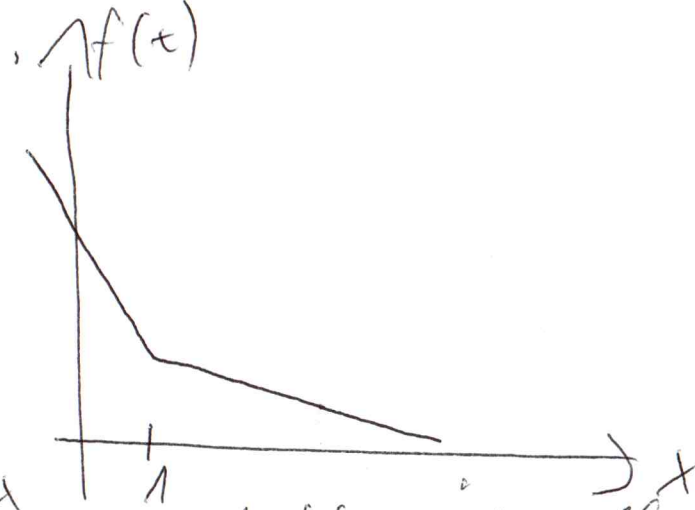
Rechnung: ~~PR~~ PR $\leadsto$

$$\leadsto h'(x) = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x) = 1 \cdot \cos(x)^{-1} + \frac{\sin(x)}{[\cos(x)]^2} \cdot x$$

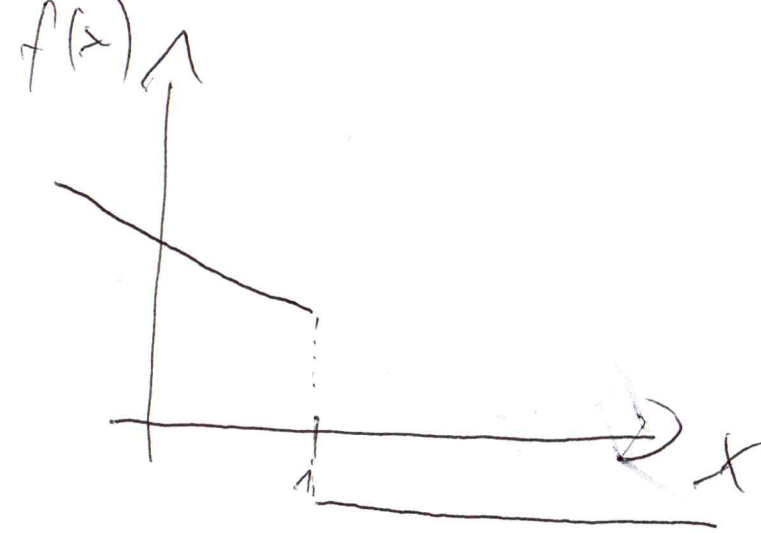
nicht
Klausur-
relevant!



diff., stetig
überall



stetig überall
diff. überall außer
bei $x=1$



~~stetig~~
stetig überall
außer bei $x=1$
diffbar überall
außer bei $x=1$

Beispiele zur
Stetigkeit

Polynomial division :

$$h(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{2x + 4}$$

$$x^2 - 2x - 1 : (2x + 4) = \frac{1}{2}x + (-\frac{3}{2}) + \frac{\cancel{4}}{2x + 4}$$

$$\frac{\cancel{4}(x^2 + 2x)}{x^2 + 2x}$$

$$0 - \cancel{4} - 1$$

$$4x$$

$$-4x$$

$$0 + \cancel{4} - 1$$

$$\cancel{4} \cdot (2x + 4) = 8x + 16$$

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

(V1)

Stetigkeit bei $x = 1$?

Prüfe ob GW $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ existiert!

$\Rightarrow$ Prüfe $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} h(x)$ und $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} h(x)$, müssen existieren und gleich sein!

$$\left. \begin{aligned} \bullet \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} h(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} x = 1 \\ \bullet \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} h(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} 0 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \text{ existiert nicht!} \quad \square$$